



cahier de charge

DÉTECTION ET PROTECTION
DES ATTAQUES SSH
AVEC ZABBIX + FAIL2BAN



RABAB EL BAROUDI

QUOI SERT ZABBIX ?



ZABBIX EST UN OUTIL DE SUPERVISION OPEN-SOURCE QUI PERMET DE SURVEILLER L'ÉTAT D'UN SYSTÈME INFORMATIQUE EN TEMPS RÉEL.

IL COLLECTE DES INFORMATIONS (CPU, RAM, SERVICES, LOGS, RÉSEAU...), DÉTECTE DES PROBLÈMES, ET ENVOIE DES ALERTES DÈS QU'UN INCIDENT APPARAÎT.





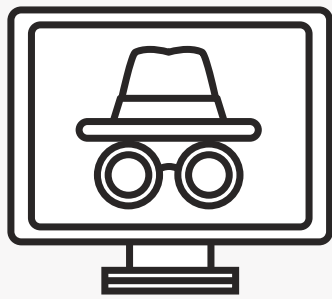
A QUOI SERT FAIL2BAN?

FAIL2BAN EST UN OUTIL DE SÉCURITÉ POUR LINUX QUI ANALYSE LES LOGS ET BLOQUE AUTOMATIQUEMENT LES ADRESSES IP SUSPECTES.

LORSQU'IL DÉTECTE TROP DE TENTATIVES DE CONNEXION ÉCHOUÉES, IL BANNIT L'IP VIA LE FIREWALL (IPTABLES).

OBJECTIF DU PROJET:

- DÉTECTER LES ATTAQUES BRUTE-FORCE SSH
- BLOQUER AUTOMATIQUEMENT LES IP MALVEILLANTES
- CENTRALISER LA SUPERVISION AVEC ZABBIX
- AMÉLIORER LA SÉCURITÉ GLOBALE DU SERVEUR LINUX
- APPRENDRE LES BASES DE LA SURVEILLANCE ET DE LA DÉFENSE SYSTÈME
- METTRE EN PLACE UNE SOLUTION IDS LÉGÈRE (Détection d'intrusion)
- VISUALISER ET ANALYSER LES ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ



ARCHITECTURE SIMPLE:

- L'ATTAQUANT TENTE PLUSIEURS CONNEXIONS SSH AVEC DE MAUVAIS MOTS DE PASSE.
- LES TENTATIVES ÉCHOUÉES SONT ENREGISTRÉES DANS LES LOGS SSH DU SERVEUR LINUX.
- FAIL2BAN ANALYSE CES LOGS : S'IL VOIT TROP D'ESSAIS RATÉS → IL BLOQUE AUTOMATIQUEMENT L'IP.
- EN PARALLÈLE, ZABBIX AGENT LIT LES MÊMES LOGS ET ENVOIE LES INFORMATIONS À ZABBIX SERVER.
- ZABBIX AFFICHE :1. LES ERREURS SSH, 2.LES ALERTES DE BRUTE FORCE, 3.LES IP BANNIES.
- L'ADMINISTRATEUR PEUT VOIR TOUT CELA DANS LE TABLEAU DE BORD ZABBIX.